(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107566140 A
(43)申请公布日 2018.01.09

(21)申请号 201610512237.7

(22)申请日 2016.07.01

(71)申请人 中兴通讯股份有限公司
地址 518000 广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

(72)发明人 周荣华

(74)专利代理机构 广东广和律师事务所 44298
代理人 章小燕

(51)Int.Cl.
H04L 12/24(2006.01)
H04L 29/08(2006.01)

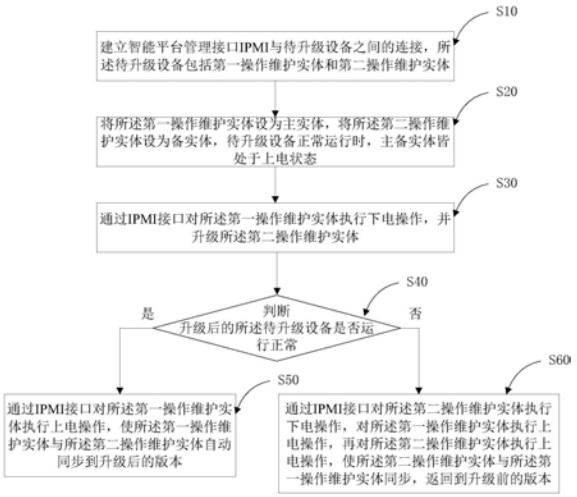
权利要求书2页 说明书6页 附图4页

(54)发明名称

一种基于IPMI的远程升级方法及系统

(57)摘要

本发明公开了一种基于IPMI的远程升级方法及系统，涉及网络设备技术领域，该方法包括：建立智能平台管理接口IPMI与待升级设备之间的连接，所述待升级设备包括第一操作维护实体和第二操作维护实体；通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行下电操作，并升级所述第二操作维护实体；判断升级后的所述待升级设备是否运行正常，若是，则使所述第一操作维护实体与所述第二操作维护实体自动同步到升级后的版本；若升级后的所述待升级设备运行不正常，则返回到升级前的版本，本发明实施例通过增加IPMI接口，基于现有的升级流程，达到自动远程升级的目的，且在升级失败的时候轻松恢复到升级前的版本。



CN 107566140 A

1.一种基于IPMI的远程升级方法,包括:

建立智能平台管理接口IPMI与待升级设备之间的连接,所述待升级设备包括第一操作维护实体和第二操作维护实体;

将所述第一操作维护实体设为主实体,将所述第二操作维护实体设为备实体,待升级设备正常运行时,主备实体皆处于上电状态;

通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行下电操作,并升级所述第二操作维护实体;

判断升级后的所述待升级设备是否运行正常,若是,则通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行上电操作,使所述第一操作维护实体与所述第二操作维护实体自动同步到升级后的版本;

若升级后的所述待升级设备运行不正常,则通过IPMI接口对所述第二操作维护实体执行下电操作,对所述第一操作维护实体执行上电操作,再对所述第二操作维护实体执行上电操作,使所述第二操作维护实体与所述第一操作维护实体同步,返回到升级前的版本。

2.根据权利要求1所述的一种基于IPMI的远程升级方法,其特征在于,所述将所述第一操作维护实体设为主实体,将所述第二操作维护实体设为备实体,待升级设备正常运行时,主备实体皆处于上电状态包括:

通过状态管理接口查询第一操作维护实体和第二操作维护实体的主备状态,确保所述第一操作维护实体为主实体,所述第二操作维护实体为备实体,若不是,则通过所述状态管理接口进行调整;

通过IPMI接口查询所述主实体和备实体是否都处于上电状态,若不是,则通过所述IPMI接口进行调整。

3.根据权利要求1所述的一种基于IPMI的远程升级方法,其特征在于,所述待升级设备还包括非操作维护实体,所述非操作维护实体的版本升级由所述第一操作维护实体和/或第二操作维护实体来操作。

4.一种基于IPMI的远程升级系统,包括:远程升级实体、硬件控制实体和待升级设备,所述待升级设备包括第一操作维护实体和第二操作维护实体,所述硬件控制实体内设置有智能平台管理接口IPMI,其中,

所述远程升级实体,用于建立IPMI接口与待升级设备之间的连接;用于向IPMI接口发送指令,所述指令包括:上电操作指令、下电操作指令、升级指令和判断升级后的所述待升级设备是否运行正常指令;

所述硬件控制实体,用于接收所述远程升级实体发来的指令并执行所述指令,具体包括:对所述第一操作维护实体执行下电操作,并升级所述第二操作维护实体;判断升级后的所述待升级设备是否运行正常;若是,则通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行上电操作,使所述第一操作维护实体与所述第二操作维护实体自动同步到升级后的版本;若升级后的所述待升级设备运行不正常,则通过IPMI接口对所述第二操作维护实体执行下电操作,对所述第一操作维护实体执行上电操作,再对所述第二操作维护实体执行上电操作,使所述第二操作维护实体与所述第一操作维护实体同步,返回到升级前的版本;

所述第一操作维护实体为待升级设备的主实体,所述第二操作维护实体设待升级设备的备实体,待升级设备正常运行时,主备实体皆处于上电状态。

5.根据权利要求4所述的一种基于IPMI的远程升级系统，其特征在于，所述硬件控制实体内还设置有状态管理接口，用于查询第一操作维护实体和第二操作维护实体的主备状态，确保所述第一操作维护实体为主实体，所述第二操作维护实体为备实体，若不是，则通过所述状态管理接口进行调整。

6.根据权利要求4所述的一种基于IPMI的远程升级系统，其特征在于，所述远程升级实体包括：第一建链模块和第二建链模块，其中，

所述第一建链模块，用于远程升级实体和所述硬件控制实体建立连接；

所述第二建链模块，用于远程升级实体和所述待升级设备建立连接。

7.根据权利要求6所述的一种基于IPMI的远程升级系统，其特征在于，所述第一建链模块和/或第二建链模块通过简单网络协议SNMP来实现。

8.根据权利要求6所述的一种基于IPMI的远程升级系统，其特征在于，所述第一建链模块和/或第二建链模块通过套接字来实现。

9.根据权利要求4所述的一种基于IPMI的远程升级系统，其特征在于，所述待升级设备还包括非操作维护实体，所述非操作维护实体的版本升级由所述第一操作维护实体和/或第二操作维护实体来操作。

10.根据权利要求4所述的一种基于IPMI的远程升级系统，其特征在于，还包括远程升级控制实体，用于控制若干个远程升级实体，以便于若干个待升级设备同时远程升级。

一种基于IPMI的远程升级方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及网络设备技术领域，尤其涉及一种基于IPMI的远程升级方法及系统。

背景技术

[0002] 现有的软件升级技术，要么是近端的，需要通过先拔掉一个逻辑实体进行备份的方式来确保升级失败之后的安全回退，要么需要基于现有的版本管理流程，嵌入复杂的通讯控制和状态维护来达到主备设备区别升级的目的。

[0003] CN200910161744.0_01_09中提到一种主备板的远程升级方法，这种方法的核心是主备同时上电，但主备域隔离部分消息通讯，达到先升级一块单板，等新版本上电之后再通过复位原单板的方式来实现主备单板的同时升级。该方案实现复杂，对现有软件升级方案的依赖比较大，必须能够在软件层面达到通讯隔离和主备各自保存状态，万一升级失败，某些特定状态下恢复非常困难。

发明内容

[0004] 本发明实施例的主要目的在于提出一种基于IPMI的远程升级方法及系统，通过增加IPMI接口，基于现有的升级流程，达到自动远程升级的目的，且在升级失败的时候轻松恢复到升级前的版本。

[0005] 为实现上述目的，一方面，提供了一种基于IPMI的远程升级方法，包括：

[0006] 建立智能平台管理接口IPMI与待升级设备之间的连接，所述待升级设备包括第一操作维护实体和第二操作维护实体；

[0007] 将所述第一操作维护实体设为主实体，将所述第二操作维护实体设为备实体，待升级设备正常运行时，主备实体皆处于上电状态；

[0008] 通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行下电操作，并升级所述第二操作维护实体；

[0009] 判断升级后的所述待升级设备是否运行正常，若是，则通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行上电操作，使所述第一操作维护实体与所述第二操作维护实体自动同步到升级后的版本；

[0010] 若升级后的所述待升级设备运行不正常，则通过IPMI接口对所述第二操作维护实体执行下电操作，对所述第一操作维护实体执行上电操作，再对所述第二操作维护实体执行上电操作，使所述第二操作维护实体与所述第一操作维护实体同步，返回到升级前的版本。

[0011] 可选地，所述将所述第一操作维护实体设为主实体，将所述第二操作维护实体设为备实体，待升级设备正常运行时，主备实体皆处于上电状态包括：

[0012] 通过状态管理接口查询第一操作维护实体和第二操作维护实体的主备状态，确保所述第一操作维护实体为主实体，所述第二操作维护实体为备实体，若不是，则通过所述状态管理接口进行调整；

[0013] 通过IPMI接口查询所述主实体和备实体是否都处于上电状态，若不是，则通过所述IPMI接口进行调整。

[0014] 可选地，所述待升级设备还包括非操作维护实体，所述非操作维护实体的版本升级由所述第一操作维护实体和/或第二操作维护实体来操作。

[0015] 另一方面，提供了一种基于IPMI的远程升级系统，包括：远程升级实体、硬件控制实体和待升级设备，所述待升级设备包括第一操作维护实体和第二操作维护实体，所述硬件控制实体内设置有智能平台管理接口IPMI，其中，

[0016] 所述远程升级实体，用于建立IPMI接口与待升级设备之间的连接；用于向IPMI接口发送指令，所述指令包括：上电操作指令、下电操作指令、升级指令和判断升级后的所述待升级设备是否运行正常指令；

[0017] 所述硬件控制实体，用于接收所述远程升级实体发来的指令并执行所述指令，具体包括：对所述第一操作维护实体执行下电操作，并升级所述第二操作维护实体；判断升级后的所述待升级设备是否运行正常；若是，则通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行上电操作，使所述第一操作维护实体与所述第二操作维护实体自动同步到升级后的版本；若升级后的所述待升级设备运行不正常，则通过IPMI接口对所述第二操作维护实体执行下电操作，对所述第一操作维护实体执行上电操作，再对所述第二操作维护实体执行上电操作，使所述第二操作维护实体与所述第一操作维护实体同步，返回到升级前的版本；

[0018] 所述第一操作维护实体为待升级设备的主实体，所述第二操作维护实体设待升级设备的备实体，待升级设备正常运行时，主备实体皆处于上电状态。

[0019] 可选地，所述硬件控制实体内还设置有状态管理接口，用于查询第一操作维护实体和第二操作维护实体的主备状态，确保所述第一操作维护实体为主实体，所述第二操作维护实体为备实体，若不是，则通过所述状态管理接口进行调整。

[0020] 可选地，所述远程升级实体包括：第一建链模块和第二建链模块，其中，

[0021] 所述第一建链模块，用于远程升级实体和所述硬件控制实体建立连接；

[0022] 所述第二建链模块，用于远程升级实体和所述待升级设备建立连接。

[0023] 可选地，所述第一建链模块和/或第二建链模块通过简单网络协议SNMP来实现。

[0024] 可选地，所述第一建链模块和/或第二建链模块通过套接字来实现。

[0025] 可选地，所述待升级设备还包括非操作维护实体，所述非操作维护实体的版本升级由所述第一操作维护实体和/或第二操作维护实体来操作。

[0026] 可选地，还包括远程升级控制实体，用于控制若干个远程升级实体，以便于若干个待升级设备同时远程升级。

[0027] 本发明提出的一种基于IPMI的远程升级方法及系统，该方法包括：建立智能平台管理接口IPMI与待升级设备之间的连接，所述待升级设备包括第一操作维护实体和第二操作维护实体；将所述第一操作维护实体设为主实体，将所述第二操作维护实体设为备实体，待升级设备正常运行时，主备实体皆处于上电状态；通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行下电操作，并升级所述第二操作维护实体；判断升级后的所述待升级设备是否运行正常，若是，则通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行上电操作，使所述第一操作维护实体与所述第二操作维护实体自动同步到升级后的版本；若升级后的所述待升级设备运行不正常，则通过IPMI接口对所述第二操作维护实体执行下电操作，对所述第一操作维护实

体执行上电操作，再对所述第二操作维护实体执行上电操作，使所述第二操作维护实体与所述第一操作维护实体同步，返回到升级前的版本，本发明实施例通过增加IPMI接口，基于现有的升级流程，达到自动远程升级的目的，且在升级失败的时候轻松恢复到升级前的版本。

附图说明

[0028] 图1为本发明实施例一提供的一种基于IPMI的远程升级方法流程图；

[0029] 图2为本发明实施例二提供的一种基于IPMI的远程升级方法流程图；

[0030] 图3为本发明实施例三提供的一种基于IPMI的远程升级系统示范性结构框图；

[0031] 图4为本发明实施例三提供的一种基于IPMI的远程升级系统升级流程示意图；

[0032] 图5为本发明实施例四提供的一种基于IPMI的远程升级系统示范性结构框图；

[0033] 图6为本发明实施例五提供的一种基于IPMI的远程升级系统示范性结构框图。

[0034] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0035] 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0036] 在后续的描述中，使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明，其本身并没有特定的意义。因此，"模块"与"部件"可以混合地使用。

[0037] 实施例一

[0038] 如图1所示，本实施例一种基于IPMI的远程升级方法，包括：

[0039] S10、建立智能平台管理接口IPMI与待升级设备之间的连接，所述待升级设备包括第一操作维护实体和第二操作维护实体；

[0040] S20、将所述第一操作维护实体设为主实体，将所述第二操作维护实体设为备实体，待升级设备正常运行时，主备实体皆处于上电状态；

[0041] S30、通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行下电操作，并升级所述第二操作维护实体；

[0042] S40、判断升级后的所述待升级设备是否运行正常，若是，则进入步骤S50、通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行上电操作，使所述第一操作维护实体与所述第二操作维护实体自动同步到升级后的版本；

[0043] S60、若升级后的所述待升级设备运行不正常，则通过IPMI接口对所述第二操作维护实体执行下电操作，对所述第一操作维护实体执行上电操作，再对所述第二操作维护实体执行上电操作，使所述第二操作维护实体与所述第一操作维护实体同步，返回到升级前的版本。

[0044] 在本实施例中，待升级的网络设备一般都采用一主一备的运行方式，以提高设备的稳定性，待升级设备中的第一操作维护实体和第二操作维护实体只是为了区分两个实体也即主运行实体和备用实体，并没有顺序的关系，两个操作维护实体是完全相同的设备，用户可以设置第一操作维护实体为主运行实体，也叫主实体，设置第二操作维护实体为备用实体，也叫备实体；作为另一种实施例，用户也可以设置第一操作维护实体为备实体，设置

第二操作维护实体为主实体。

[0045] 在本实施例中，IPMI(Intelligent Platform Management Interface)接口为智能平台管理接口，是一种开放标准的硬件管理接口规格，定义了嵌入式管理子系统进行通信的特定方法。IPMI信息通过基板管理控制器(位于IPMI规格的硬件组件上)进行交流。使用低级硬件智能管理而不使用操作系统进行管理。IPMI针对大量监控、控制和自动回复服务器的作业，提供了智能型的管理方式；本实施例中的待升级设备的硬件部分只要支持IPMI协议的上电和下电流程，就能通过很小的改动，打到支持远程升级的目的。

[0046] 本实施例通过增加IPMI接口，基于现有的升级流程，达到自动远程升级的目的，且在升级失败的时候轻松恢复到升级前的版本。

[0047] 在本实施例步骤S30中，对其中一个操作维护实体进行升级时，需要将另一个操作维护实体进行下电操作，本实施例中是采用对所述第一操作维护实体执行下电操作，并升级所述第二操作维护实体的方式，作为另一种实施例，也可以对所述第二操作维护实体执行下电操作，并升级所述第一操作维护实体，同样在本专利的保护范围之内。

[0048] 在本实施例中，所述待升级设备还包括非操作维护实体，所述非操作维护实体的版本升级由所述第一操作维护实体和/或第二操作维护实体来操作。

[0049] 在本实施例中，若待升级设备是一个大型设备，这里可能还会出现设备内其他非操作维护实体(例如无线网络控制器中的控制面处理板、接口板、交换板等实体)的版本升级，这些非操作维护实体的版本升级由操作维护实体来操作。

[0050] 在本实施例中，步骤S60之后，还包括：验证返回到升级前的版本后所述待升级设备运行是否正常，运行正常的话，升级流程结束。否则联系售后支持。

[0051] 实施例二

[0052] 如图2所示，在本实施例中，所述步骤S20包括：

[0053] S21、通过状态管理接口查询第一操作维护实体和第二操作维护实体的主备状态，确保所述第一操作维护实体为主实体，所述第二操作维护实体为备实体，若不是，则通过所述状态管理接口进行调整；

[0054] S22、通过IPMI接口查询所述主实体和备实体是否都处于上电状态，若不是，则通过所述IPMI接口进行调整。

[0055] 在本实施例中，所述状态管理接口是各设备的内部接口，状态管理功能是操作维护实体的功能之一，各厂商实现会略有差异，不过至少能用来查询实体状态，并触发实体的主备状态倒换。

[0056] 实施例三

[0057] 如图3所示，在本实施例中，一种基于IPMI的远程升级系统，包括：远程升级实体10、硬件控制实体20和待升级设备30，所述待升级设备30包括第一操作维护实体和第二操作维护实体，所述硬件控制实体内设置有智能平台管理接口IPMI，其中，

[0058] 所述远程升级实体10，用于建立IPMI接口与待升级设备之间的连接；用于向IPMI接口发送指令，所述指令包括：上电操作指令、下电操作指令、升级指令和判断升级后的所述待升级设备是否运行正常指令；

[0059] 所述硬件控制实体20，用于接收所述远程升级实体发来的指令并执行所述指令，具体包括：对所述第一操作维护实体执行下电操作，并升级所述第二操作维护实体；判断升

级后的所述待升级设备是否运行正常;若是,则通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行上电操作,使所述第一操作维护实体与所述第二操作维护实体自动同步到升级后的版本;若升级后的所述待升级设备运行不正常,则通过IPMI接口对所述第二操作维护实体执行下电操作,对所述第一操作维护实体执行上电操作,再对所述第二操作维护实体执行上电操作,使所述第二操作维护实体与所述第一操作维护实体同步,返回到升级前的版本;

[0060] 所述第一操作维护实体为待升级设备的主实体,所述第二操作维护实体设待升级设备的备实体,待升级设备正常运行时,主备实体皆处于上电状态。

[0061] 在本实施例中,待升级的网络设备一般都采用一主一备的运行方式,以提高设备的稳定性,待升级设备中的第一操作维护实体和第二操作维护实体只是为了区分两个实体也即主运行实体和备用实体,并没有顺序的关系,两个操作维护实体是完全相同的设备,用户可以设置第一操作维护实体为主运行实体,也叫主实体,设置第二操作维护实体为备用实体,也叫备实体;作为另一种实施例,用户也可以设置第一操作维护实体为备实体,设置第二操作维护实体为主实体。

[0062] 在本实施例中,IPMI(Intelligent Platform Management Interface)接口为智能平台管理接口,是一种开放标准的硬件管理接口规格,定义了嵌入式管理子系统进行通信的特定方法。IPMI信息通过基板管理控制器(位于IPMI规格的硬件组件上)进行交流。使用低级硬件智能管理而不使用操作系统进行管理。IPMI针对大量监控、控制和自动回复服务器的作业,提供了智能型的管理方式;本实施例中的待升级设备的硬件部分只要支持IPMI协议的上电和下电流程,就能通过很小的改动,打到支持远程升级的目的。

[0063] 本实施例通过增加IPMI接口,基于现有的升级流程,达到自动远程升级的目的,且在升级失败的时候轻松恢复到升级前的版本。

[0064] 在本实施例中,对其中一个操作维护实体进行升级时,需要将另一个操作维护实体进行下电操作,本实施例中是采用对所述第一操作维护实体执行下电操作,并升级所述第二操作维护实体的方式,作为另一种实施例,也可以对所述第二操作维护实体执行下电操作,并升级所述第一操作维护实体,同样在本专利的保护范围之内。

[0065] 在本实施例中,所述硬件控制实体和待升级设备内皆包括若干个业务实体40,所述业务实体用于执行具体的升级程序。

[0066] 在本实施例中,所述硬件控制实体内还设置有状态管理接口,用于查询第一操作维护实体和第二操作维护实体的主备状态,确保所述第一操作维护实体为主实体,所述第二操作维护实体为备实体,若不是,则通过所述状态管理接口进行调整。

[0067] 在本实施例中,所述待升级设备还包括非操作维护实体,所述非操作维护实体的版本升级由所述第一操作维护实体和/或第二操作维护实体来操作。

[0068] 在本实施例中,所述远程升级实体和硬件控制实体、操作维护实体相连;非操作维护实体仅与硬件控制实体和操作维护实体相连,与远程升级实体没有连接。

[0069] 如图4所示,为本实施例提供的基于IPMI的远程升级系统升级流程示意图,图中,实体1指代第一操作维护实体,实体2指代第二操作维护实体,其具体流程可以参考图1,兹不赘述。

[0070] 与现有技术相比,本实施例基于IPMI接口,并复用大多数通用协议流程和现有的版本管理流程,对现有设备的流程改动很小、甚至不做改动,能达到比较完善的远程升级效

果。

[0071] 实施例四

[0072] 如图5所示，在本实施例中，所述远程升级实体10包括：第一建链模块11和第二建链模块12，其中，

[0073] 所述第一建链模块11，用于远程升级实体和所述硬件控制实体建立连接，以达到正常发送IPMI消息的目的，如果当前硬件控制实体有现场的C/S架构流程，可以复用；

[0074] 所述第二建链模块12，用于远程升级实体和所述待升级设备建立连接，也即与所述第一操作维护实体和/或第二操作维护实体连接。

[0075] 在本实施例中，所述第一建链模块和/或第二建链模块通过简单网络协议SNMP(Simple Network Management Protocol)来实现远程升级实体对硬件控制实体、操作维护实体的管理。

[0076] 作为另一种实施例，所述第一建链模块和/或第二建链模块通过套接字socket来实现。

[0077] 实施例五

[0078] 如图6所示，在本实施例中，一种基于IPMI的远程升级系统，还包括远程升级控制实体01，用于控制若干个远程升级实体10，以便于若干个待升级设备同时远程升级。

[0079] 在本实施例中，如果存在多套异构的设备需要同时升级，可以通过远程升级实体适配对应的硬件控制实体、操作维护实体来实现，远程升级控制实体和多个远程升级实体之间采用通用接口的方式进行连接；这样可以达到多台设备同时进行远程升级的目的，经济价值非常大。

[0080] 需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。

[0081] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。

[0082] 通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机，计算机，服务器，空调器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

[0083] 以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

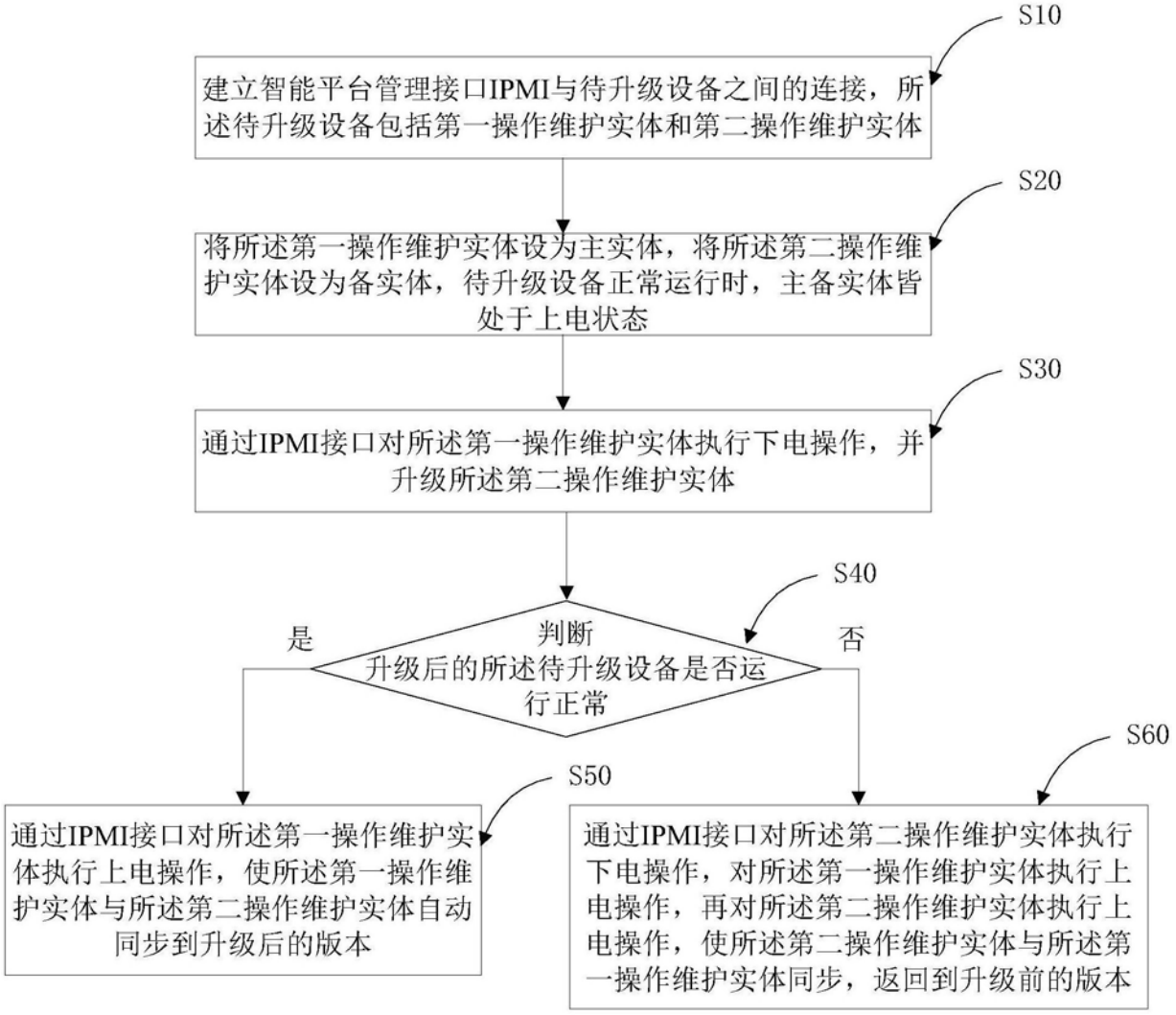

S10
建立智能平台管理接口IPMI与待升级设备之间的连接，所述待升级设备包括第一操作维护实体和第二操作维护实体
S20
将所述第一操作维护实体设为主实体，将所述第二操作维护实体设为备实体，待升级设备正常运行时，主备实体皆处于上电状态
S30
通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行下电操作，并升级所述第二操作维护实体
S40
判断升级后的所述待升级设备是否运行正常
是
否
S50
通过IPMI接口对所述第一操作维护实体执行上电操作，使所述第一操作维护实体与所述第二操作维护实体自动同步到升级后的版本
S60
通过IPMI接口对所述第二操作维护实体执行下电操作，对所述第一操作维护实体执行上电操作，再对所述第二操作维护实体执行上电操作，使所述第二操作维护实体与所述第一操作维护实体同步，返回到升级前的版本

图1

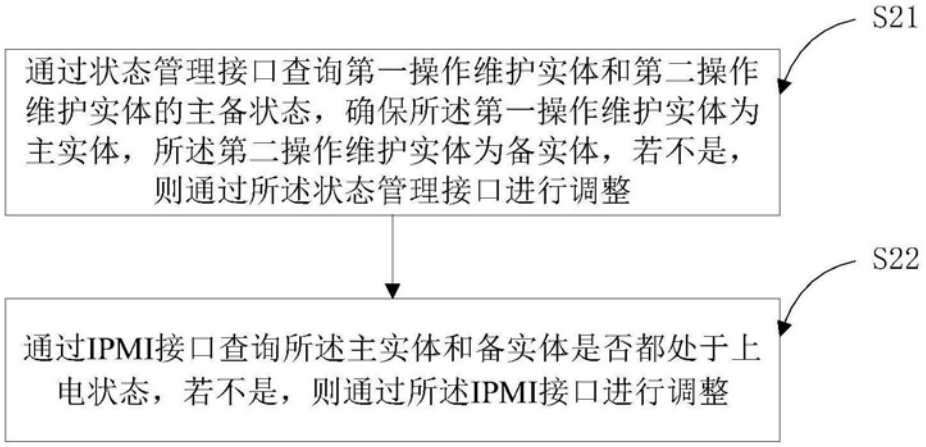

S21
通过状态管理接口查询第一操作维护实体和第二操作维护实体的主备状态，确保所述第一操作维护实体为主实体，所述第二操作维护实体为备实体，若不是，则通过所述状态管理接口进行调整
S22
通过IPMI接口查询所述主实体和备实体是否都处于上电状态，若不是，则通过所述IPMI接口进行调整

图2

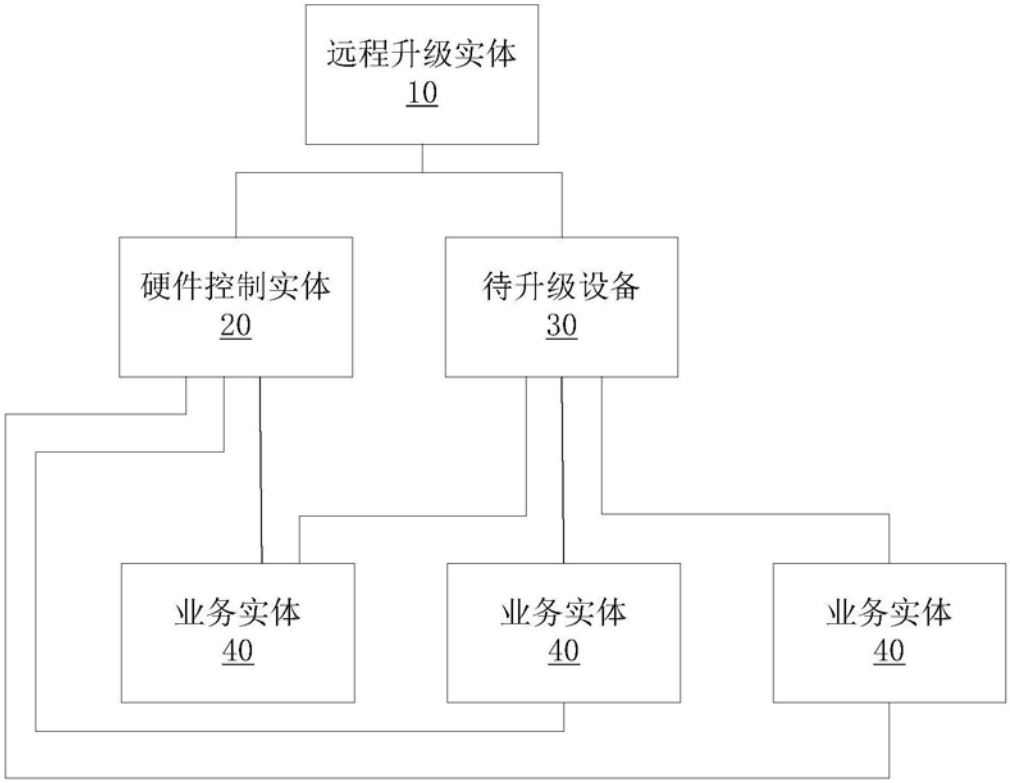


图3

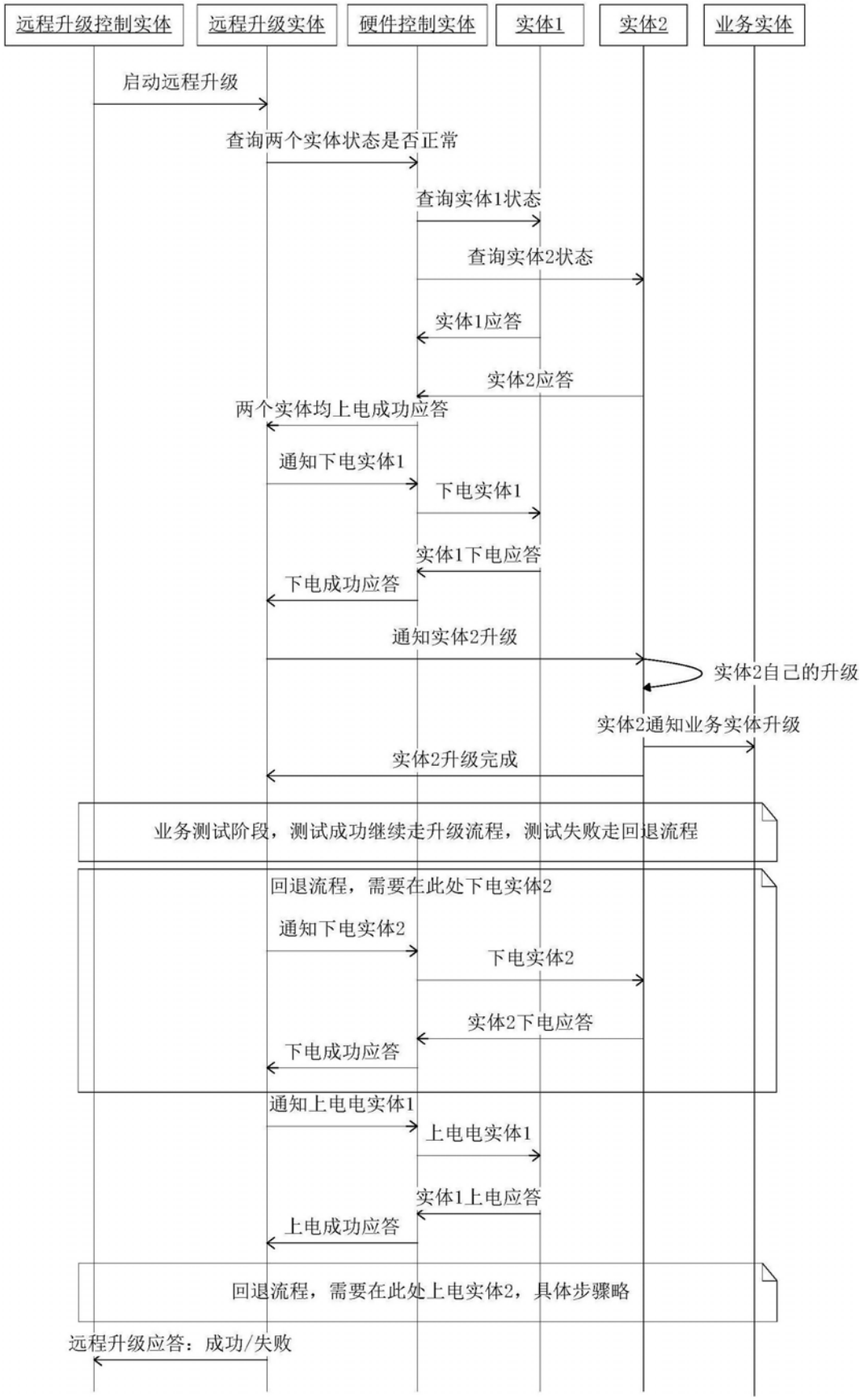

远程升级控制实体
远程升级实体
硬件控制实体
实体1
实体2
业务实体
启动远程升级
查询两个实体状态是否正常
查询实体1状态
查询实体2状态
实体1应答
实体2应答
两个实体均上电成功应答
通知下电实体1
下电实体1
实体1下电应答
下电成功应答
通知实体2升级
实体2自己的升级
实体2通知业务实体升级
实体2升级完成
业务测试阶段，测试成功继续走升级流程，测试失败走回退流程
回退流程，需要在此处下电实体2
通知下电实体2
下电实体2
实体2下电应答
下电成功应答
通知上电电实体1
上电电实体1
实体1上电应答
上电成功应答
回退流程，需要在此处上电实体2，具体步骤略
远程升级应答：成功/失败

图4

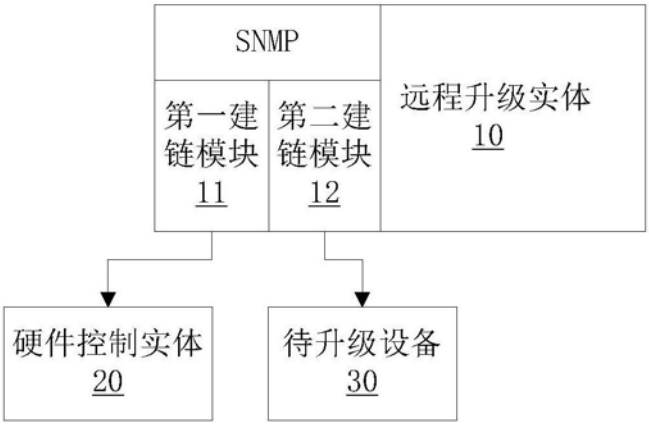

SNMP
第一建链模块
11
第二建链模块
12
远程升级实体
10
硬件控制实体
20
待升级设备
30

图5

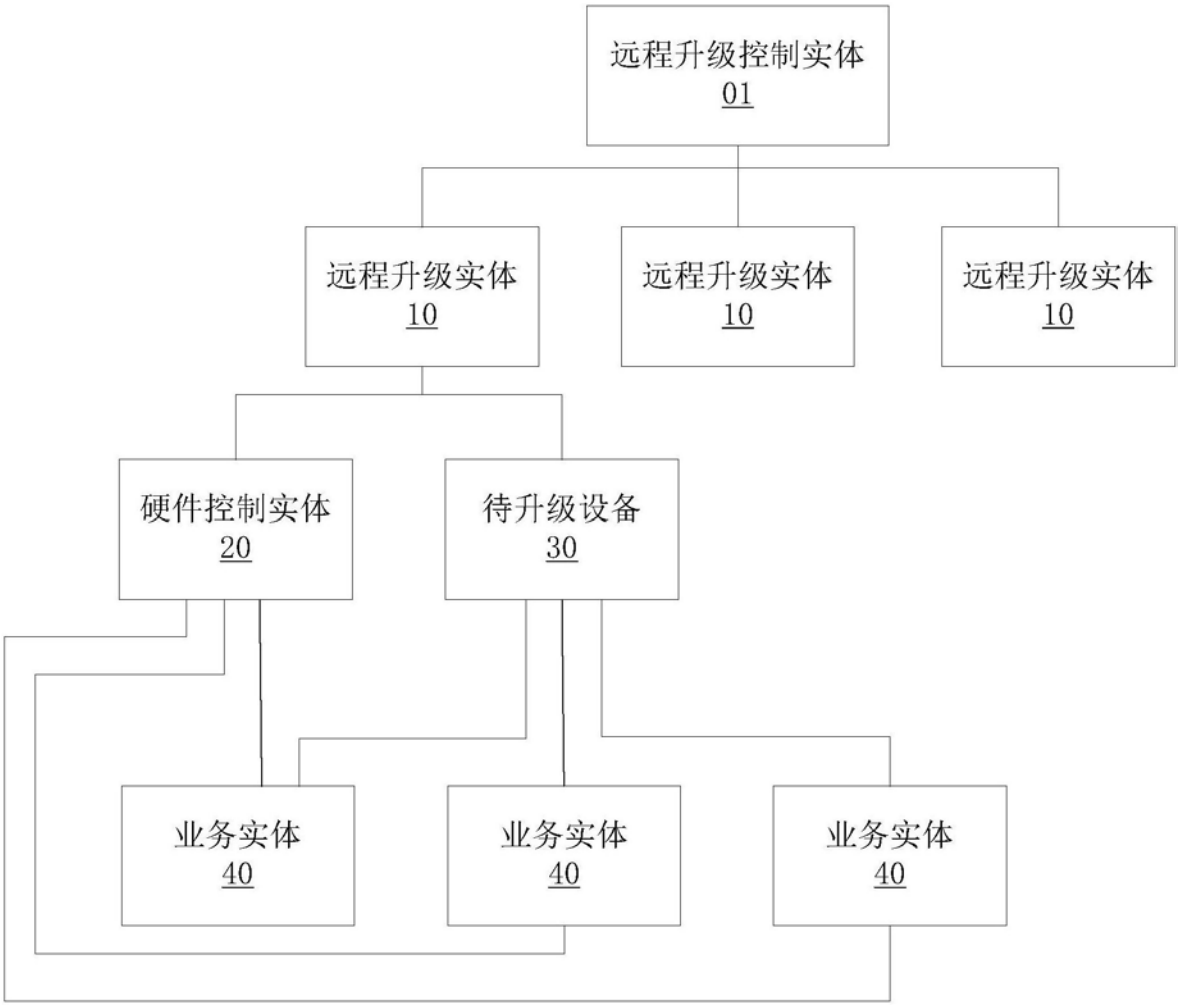

远程升级控制实体
01
远程升级实体
10
远程升级实体
10
远程升级实体
10
硬件控制实体
20
待升级设备
30
业务实体
40
业务实体
40
业务实体
40

图6